

第十章 光的干涉

本章必背公式表

内容	公式与使用条件
★ 两光束干涉	$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta$; 相干条件: 频率相等、振动方向相同、相位差恒定。
条纹对比度	$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$; 两束振幅比为 ε 时, $K = \frac{2\sqrt{\varepsilon}}{1 + \varepsilon} \cos \varphi $ 。
★ 杨氏双缝	$\Delta = r_2 - r_1 \approx xd/D$; 亮纹 $\Delta = m\lambda$, 暗纹 $\Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda$; $x_m = m\lambda D/(nd)$, $e = \lambda_0 D/(nd)$ 。
相干长度与时间	$\Delta_{\max} \approx \lambda^2/\Delta\lambda = \lambda_1 \lambda_2/\Delta\lambda$, $\Delta t = \Delta_{\max}/c$ 。
空间相干宽度	$b_c = \lambda/\beta = \lambda L/d$; 允许宽度 $b_p = b_c/4 = \lambda/(4\beta)$ 。
★ 平行平板反射	$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2$; 若两次反射恰有一次半波损失, 再加 $\lambda/2$ 。
等倾条纹	$2nh \cos \theta_2 = m\lambda$ 或 $(m + \frac{1}{2})\lambda$; 同级条纹来自同一角度, 形成同心圆环。
★ 等厚劈尖	$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 + \lambda/2$; 正入射时 $\Delta h = \lambda/(2n)$, $e = \lambda/(2n\alpha)$ 。
★ 牛顿环	暗环 $r_m^2 = mR\lambda$, $R = r_m^2/(m\lambda)$; 两球面时 $r^2(1/R_1 - 1/R_2) = m\lambda$ 。
★ 迈克耳逊干涉仪	$2nh \cos \theta = m\lambda$ (明), $2nh \cos \theta = (2m + 1)\lambda/2$ (暗); M_1 移动 $\Delta h = N\lambda/2$ 。
多光束干涉	$T(\delta) = \frac{1}{1 + F \sin^2(\delta/2)}$, $R(\delta) = \frac{F \sin^2(\delta/2)}{1 + F \sin^2(\delta/2)}$, $F = 4R_0/(1 - R_0)^2$ 。
F-P 精细度	$\Delta\delta = 4/\sqrt{F} = 2(1 - \rho)/\sqrt{\rho}$, $S = 2\pi/\Delta\delta = \pi\sqrt{\rho}/(1 - \rho)$ 。
F-P 分辨本领	$\mathcal{R} = \lambda/\Delta\lambda = mS$; 相邻透射极大满足 $2nh \cos \theta = m\lambda$ 。
★ 单层增透膜	$nh = \lambda_0/4$, 并取 $n = \sqrt{n_0 n_g}$ 时设计波长反射最小。
增反膜与半波层	高、低折射率四分之一波层交替叠加; 半波层满足 $nh = \lambda_0/2$, 涂膜效果近似不变。

10.1 知识点

10.1 干涉与相干光

干涉:

两个或两个以上光波互相叠加, 出现稳定强弱分布现象。

$$\tilde{E}_1 = E_{10} \exp\{i(\mathbf{k}_1 \cdot \mathbf{r} - \omega_1 t + \varphi_1)\}, \quad \tilde{E}_2 = E_{20} \exp\{i(\mathbf{k}_2 \cdot \mathbf{r} - \omega_2 t + \varphi_2)\}.$$

$$I = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)(\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)^* = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta.$$

计算可得:

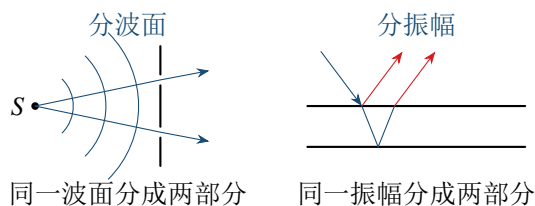
$$\text{干涉条件: } \begin{cases} \text{频率相等} \\ \text{振动方向相同} \\ \text{相位差恒定} \end{cases}$$

PS: 波列: 同一原子不同次发出的光; 不同波列有不确定相位关系。

不同条件下线性叠加:

$$\begin{cases} \text{相干:} & \tilde{E} = \tilde{E}_1 + \tilde{E}_2 \quad \text{合成场,} \\ \text{非相干:} & I = I_1 + I_2. \end{cases} \Rightarrow \text{获得相干光: } \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2, \\ \varphi(t) = C, \\ \Delta\omega \ll \frac{2\pi}{\tau_0}, \end{cases} \quad \Delta\varphi \ll \pi$$

相干光来自同一光源, 或将不同光源的相位锁定。



10.2 杨氏双缝干涉

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \delta, \quad \delta = k_0 \Delta + \Delta\varphi.$$

由于 $r_0 = r'_0$, $\Delta\varphi = 0$, $\delta = \Delta$; $I_1 = I_2 = I_0$, $n = 1$, P 点:

$$I = 4I_0 \cos^2 \left[\frac{\pi}{\lambda} (r_2 - r_1) \right].$$

光强强弱条件:

$$\text{相长: } \Delta = r_2 - r_1 = m\lambda, \quad \delta = 2m\pi, \quad I = 4I_0,$$

$$\text{相消: } \Delta = (m + \frac{1}{2})\lambda, \quad \delta = 2m\pi + \pi, \quad I = 0.$$

对于杨氏:

$$\Delta = r_2 - r_1 = \frac{2xd}{r_1 + r_2}, \quad d \ll D,$$

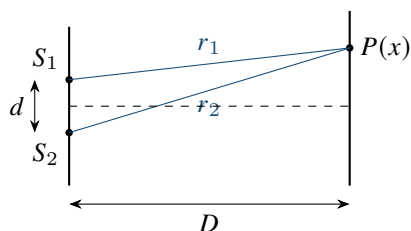
$$\Rightarrow \Delta = r_2 - r_1 = \frac{xd}{D},$$

$$x_m = \frac{m\lambda_0 D}{nd}, \quad e = \frac{\lambda_0 D}{nd}.$$

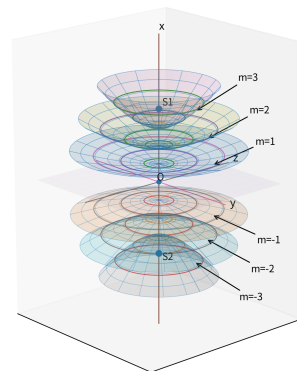
$m = x/e$ 为干涉级次。

干涉的双曲面分布：

- ① 垂直 z ：条纹； ② 斜：椭圆条纹； ③ 垂直 x ：同心圆。



杨氏双缝等光程差面的空间分布



10.3 条纹清晰度与空间相干性

条纹清晰度影响因素：

光源大小——空间相干性；

非单色性——时间相干性；

光强比
杂散光
偏振状态

} $\Rightarrow$ 背景光

- ① 条纹对比度：衡量条纹质量

$$K = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} \quad \begin{cases} K = 0, & P \text{ 光强均匀, 两光非相干,} \\ K = 1, & P \text{ 光清晰, 完全相干.} \end{cases}$$

振幅比与偏振影响：

$$K = \frac{2\sqrt{\varepsilon}}{1 + \varepsilon} |\cos \varphi|.$$

- ② 扩展光源（多个非点光源，轴上光源影响）

$\Rightarrow$ 暗条纹不一定为 0。

对于光源 S_0 ，设 $S_0(b, n)$ ：

$$x_0 = -\frac{b}{L}D.$$

光源向上平移，条纹不变；初相改变 ($\Delta\varphi$)，条纹分布平移。

- ③ 临界宽度： S_0 与 S'_0 距离 b_c ，此时 S'_0 的亮与 S_0 的暗重合

$$b_c = \frac{\lambda}{\beta} = \frac{\lambda L}{d}, \quad \beta = \frac{d}{L}.$$

允许宽度： $K = 0.9, \quad b_p = \frac{b_c}{4} = \frac{\lambda}{4\beta}.$

以上为空间相干性。

10.4 时间相干性

对于谱间光源、非单色光，存在 $\Delta\lambda/\Delta\nu$ ；不同的频率光，于一定 ΔL 内，仍可产生干涉。

当 $\Delta > \Delta_{\max}$ ，即大于相干长度时，不同入光干涉后面的合成光强过低，虽然各自仍干涉，但整体会由于不同形态不能形成稳定干涉。

$$\Delta_{\max} = \frac{2\pi}{\Delta k} \approx \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{\lambda_1\lambda_2}{\Delta\lambda}, \quad \Delta t = \frac{\Delta_{\max}}{c}.$$

相干长度（可近似理解为波列长度）。

相干时间：保持相位相关性最大。

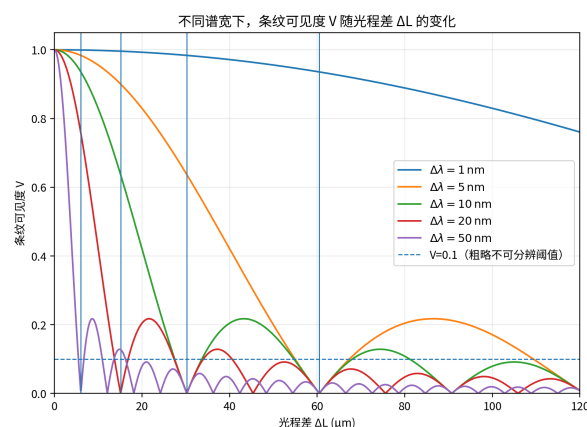
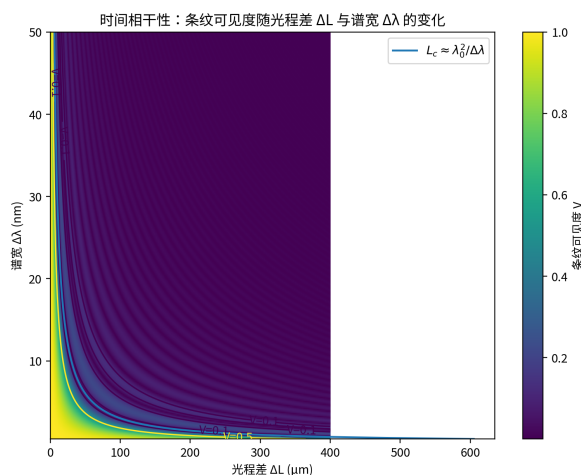
多普勒效应、原子自发跃迁的不确定间隔，连续都有会导致频谱展宽。

总结：

1. 介质、波长、结构变化均会导致干涉条纹移动；
2. 光源变宽，干涉条纹清晰度下降（ $K \downarrow$, b_c ）；
3. 光谱扩展，干涉条纹随离轴量衰减（ $\Delta k/\Delta\lambda$ ）。

理想点光源
尺寸无限小
频率无限纯

$\Rightarrow K = 1 \Rightarrow$ 相干光



10.5 相干性函数

相干性的数学描述:

已知: $S_1, S_2, E_1(t), E_2(t)$ 。

互相干函数: P 点, $E_1(t - \tau_1), E_2(t - \tau_2)$

$$\Gamma_{12}(\tau) = \langle E_1(t) E_2^*(t + \tau) \rangle.$$

$\Gamma = 0$ 不相干, $\Gamma \neq 0$ 有相干性。

若: S_1, S_2 重合, $E_1 = E_2$, 则自相干函数

$$\Gamma_{11}(\tau) = \langle E_1(t + \tau) E_1^*(t) \rangle,$$

表示时间相干性。若: $\tau = 0, E_1 \neq E_2$, 则 $\Gamma_{12}(0)$ 表示空间相干性。

复相干度:

$$\gamma_{21}(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}}, \quad K = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} |\gamma_{12}|.$$

$$\text{对于准单色光: } \begin{cases} \gamma_{12}(\tau), & \text{总相干度,} \\ \gamma_{11}(\tau), & \text{时间相干性,} \\ \gamma_{12}(0), & \text{空间相干性.} \end{cases}$$

10.6 其他分波面干涉装置

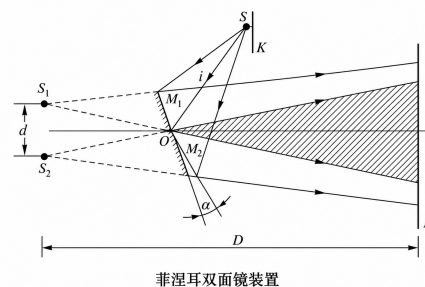
菲涅耳双面镜:

$$d = 2L \sin \alpha,$$

$$D = q + L \cos \alpha,$$

$$x_m = \frac{mD\lambda}{d}, \quad e = \frac{D\lambda}{d}.$$

1. 菲涅耳双面镜

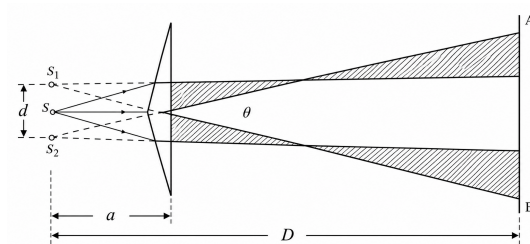


菲涅耳双面镜装置

菲涅耳双棱镜:

$$d = 2L(n-1)\alpha, \quad d = S_1 S_2,$$

$$e = \frac{D\lambda}{d}.$$

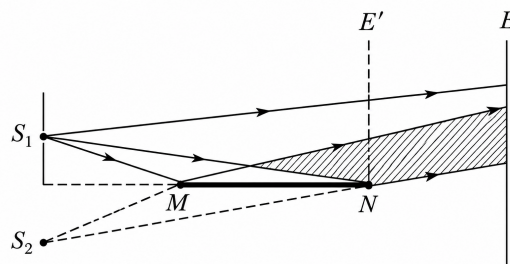


洛埃镜:

$$x = \frac{D\lambda}{d} \left(m + \frac{1}{2} \right),$$

$$e = \frac{D\lambda}{d}.$$

反射多一个半波损失。



10.7 分振幅双光束干涉与等倾条纹

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{平行平板: 等倾干涉} \\ \text{楔形平板: 等厚干涉} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{① 时间相干性: } L_c > 2h \\ \text{② 扩展光源} \end{array} \right.$$

条纹定域: $\left\{ \begin{array}{l} \text{定域条纹: 光束叠加任意位置都可看到 (杨氏),} \\ \text{非定域条纹: 只在特定位置 (平行平板).} \end{array} \right.$

等倾:

使用面光源打在平行平板上, 对于同一入射角 θ , 经过透镜成像于同一点, 进而形成同心圆环。

定域深度: $K = 1 \sim K = \text{某一值区}$ 。

$$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 = 2h \sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}.$$

$$\left. \begin{array}{l} n_1 < n_2 > n_3 \\ n_1 > n_2 < n_3 \end{array} \right\} \text{有半波损失,} \quad n_1 > n_2 > n_3 \text{无半波损失.}$$

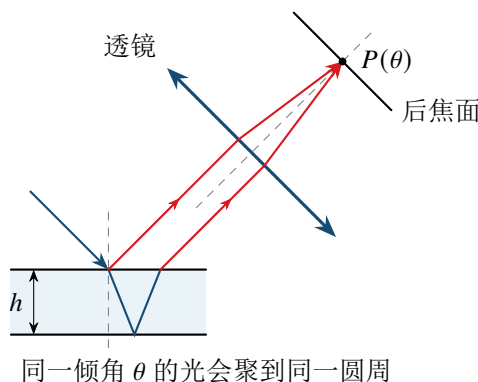
$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \frac{2\pi \Delta}{\lambda}.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{中心点, 干涉级次 } m_0: \quad 2h \frac{2\pi}{\lambda} = m_0 2\pi, \\ \text{干涉级次 } m(\theta) = \frac{2h \cos \theta_2}{\lambda_0} - \frac{1}{2} \end{array} \right.$$

若 P 为中心, 向外亮条纹级数: $m_P = m_0 - P$ 。

$$P = m(0) - m(\theta) = \frac{2h}{\lambda_0} (1 - \cos \theta_2).$$

越接近中心, m 越大; r 与 $\sqrt{P}$ 成正比, $h \uparrow$, 平板条纹密; 中心疏、边缘密。



10.8 等厚条纹与劈尖

② 光程差可近似为:

$$\Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2} \quad (\alpha \text{ 很小}).$$

一般情况下, Δ 是 h 与 θ_2 的函数。

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_2 = C \text{ 时, } \Delta \text{ 仅与 } h \text{ 有关} \Rightarrow \text{等厚条纹,} \\ \text{白光照明, 彩色条纹 (例: 泡沫、油膜).} \end{array} \right.$$

③ 条纹分布及特点:

$$\Delta = 2n_2 h \cos \theta_2 + \frac{\lambda}{2}, \quad \sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1.$$

极大:

$$x_m = \frac{m\lambda_0 - \lambda_0/2}{2\alpha\sqrt{n_2^2 - n_1^2 \sin^2 \theta_1}}.$$

$x = 0$ 时, $h = 0$, 从半波损失开始算, $m = \frac{1}{2}$, 为暗纹。

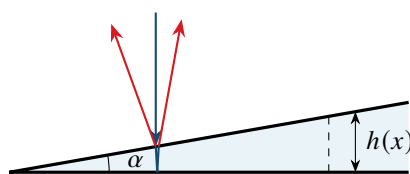
光垂直入射:

$$x_m = \frac{m\lambda_0 - \lambda_0/2}{2\alpha n_2}, \quad \Delta x = \frac{\lambda_0}{2\alpha n_2},$$

$$\Delta h = h_{m+1} - h_m = \frac{\lambda}{2n}, \quad e \approx \frac{\Delta h}{\alpha}.$$

检验:

相同 Δ 后移; 凸向薄侧弯, 凹向厚侧弯。



同一厚度对应同一级条纹, 条纹平行于棱边

10.9 牛顿环

分振幅双光束干涉仪:

$$\begin{array}{ll} \text{共路干涉仪:} & \left\{ \begin{array}{l} \text{牛顿环干涉} \\ \text{萨纳克} \end{array} \right. \\ \text{非共路干涉仪:} & \left\{ \begin{array}{l} \text{迈克尔逊} \\ \text{马赫-曾德尔} \end{array} \right. \end{array}$$

牛顿环:

C 点 $h = 0$, 为暗点;

使用扩展光源照明 (本质等厚干涉);

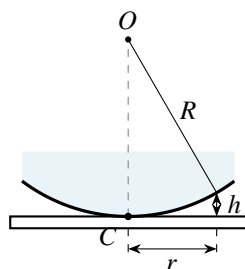
用于测量 L 曲率 R 。

若已知第 m 个暗环半径 r_m (中央暗纹编号 $m = 0$):

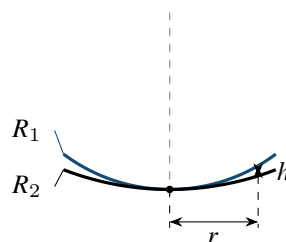
$$r_m^2 = R^2 - (R - h_m)^2 = 2Rh_m - h_m^2 \quad (h_m^2 \text{ 为高阶无穷小}),$$

$$h_m = \frac{r_m^2}{2R} \quad \text{代入} \Delta \text{ 公式 (等厚),}$$

$$2h_m + \frac{\lambda}{2} = \frac{(2m+1)\lambda}{2}, \quad R = \frac{r_m^2}{m\lambda}.$$



常见牛顿环装置



两球面

用于测 R , 以及 L 质量。

对于两球面:

$$\Delta = 2nh + \frac{\lambda}{2},$$

$$r^2 \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) + \frac{\lambda}{2} = \left(m + \frac{1}{2} \right) \lambda,$$

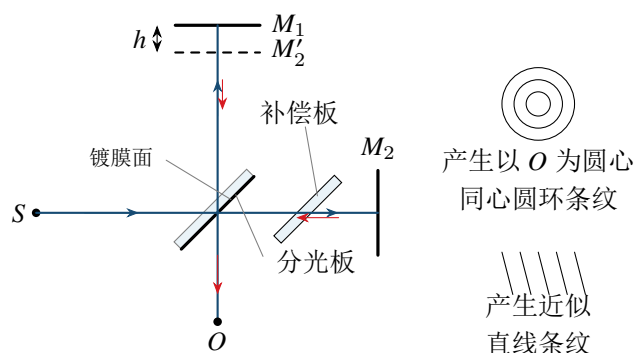
$$R_1 = \frac{R_2 r^2}{m \lambda R_2 + r^2}.$$

PS: 对于牛顿环, 下压透镜, 条纹扩散。

10.10 迈克尔逊干涉仪

迈克尔逊干涉仪:

- ① M_1, M_2 中其中一个是标准面, 另一个为待测面 (平整度或厚度等)。
- ② 补偿板消除光程差 (M_2 光只在分光板中通过一次)。
- ③ S 为单色点光源时操作泰曼-格林干涉仪。



条纹方程:

$$2nh \cos \theta = \begin{cases} m\lambda, & \text{明,} \\ (2m+1)\frac{\lambda}{2}, & \text{暗.} \end{cases}$$

θ 为矢量 $\overrightarrow{S_1 S_2}$ 、 $\overrightarrow{S_1 O}$ 的夹角。

$$\begin{cases} h \downarrow: & \text{条纹向中心收缩, 条纹变疏松;} \\ h \rightarrow 0: & \text{均匀视场;} \\ h \uparrow: & \text{条纹从中央冒出, 变密集.} \end{cases}$$

设 M_1 移动 Δh , 变化 ΔN 个条纹:

$$\Delta h = N \frac{\lambda}{2}.$$

萨纳克干涉仪:

测量惯性角速度。

10.11 多光束干涉与光学薄膜

多光束干涉与光学薄膜:

① 平行平板的多光束干涉, 对于相邻两束光:

$$\Delta = 2n_2h \cos \theta, \quad \delta = k_0\Delta = \frac{4\pi}{\lambda}n_2h \cos \theta.$$

通过计算可得 (矢量叠加, 计算等比数列):

$$r(\delta) = \frac{r_1 + r_2 \exp(i\delta)}{1 + r_1 r_2 \exp(i\delta)}, \quad R(\delta) = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta}{1 + (r_1 r_2)^2 + 2r_1 r_2 \cos \delta}.$$

对于对称平板: $n_1 = n_3 = n_0$, $n_2 = n$.

定义: 精细系数:

$$F = \frac{4R_0}{(1 - R_0)^2},$$

$$T(\delta) = \frac{1}{1 + F \sin^2(\delta/2)}, \quad R(\delta) = \frac{F \sin^2(\delta/2)}{1 + F \sin^2(\delta/2)}, \quad R + T = 1.$$

反射方向上: 亮背景的尖锐暗纹; 透射: 暗背景的尖锐亮纹。

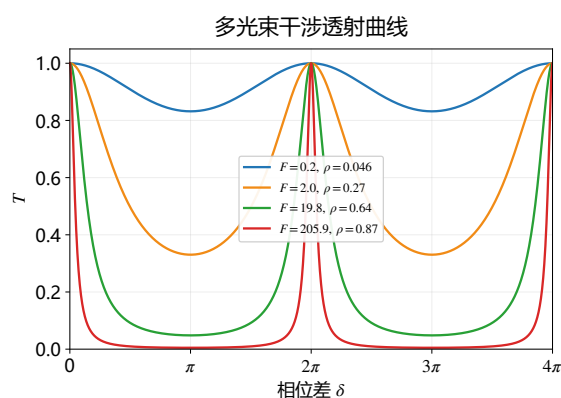
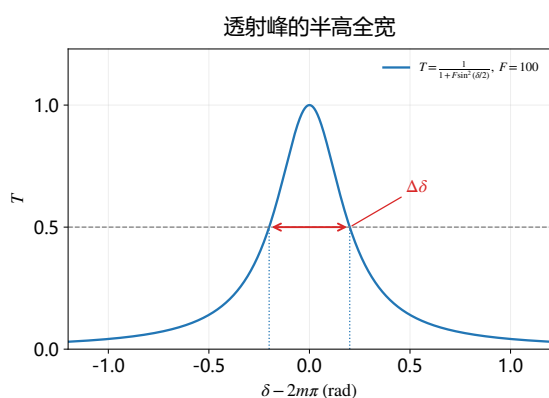
透射: 亮: $\delta = 2m\pi$; 暗: $\delta = (2m+1)\pi$ 。

半高全宽:

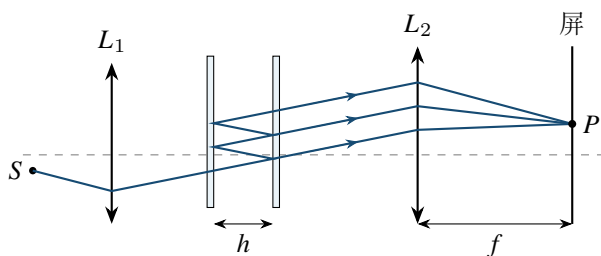
$$\Delta\delta = \frac{4}{\sqrt{F}} = \frac{2(1-\rho)}{\sqrt{\rho}}, \quad S = \frac{2\pi}{\Delta\delta} = \frac{\pi\sqrt{\rho}}{1-\rho}.$$

S: 相邻条纹相位差与 $\Delta\delta$ 比。

$\rho \uparrow$, $\Delta\delta \downarrow$, $S \uparrow$ ($\rho \uparrow$, $F \uparrow$, $T \downarrow$, 变化更尖锐, $S \uparrow$)。



② F-P 干涉仪 (多光束等倾干涉)



角色散:

$$D_A = \frac{d\theta}{d\lambda}, \quad D_A^{(m)} = \frac{m^2 \lambda}{2nh^2 \sin(2\theta)}, \quad D_L = f D_A.$$

e : 同波长条纹间隔: $m\lambda = 2nh \cos \theta_2$ 。

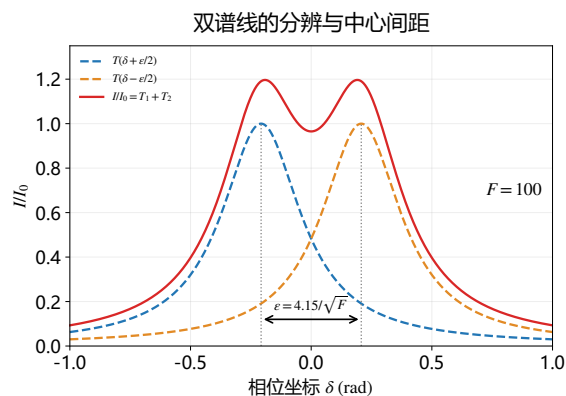
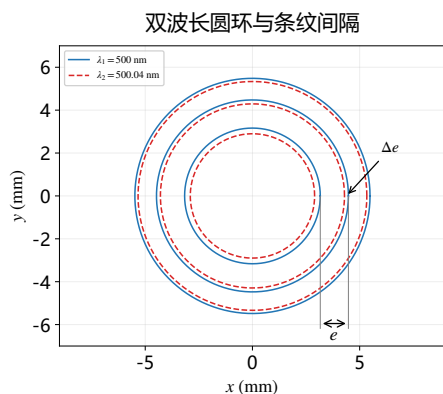
扩展光源入射:

$$\frac{\Delta e}{e} = 2nh \cos \theta \frac{d\lambda}{\lambda^2}, \quad d\lambda = \frac{\Delta e}{e} \frac{\lambda^2}{2nh}.$$

分辨中心间距: $\varepsilon = \frac{4.15}{\sqrt{F}} = \frac{2.07\pi}{S}$ 。

分辨本领:

$$\mathcal{R} = \frac{\lambda}{(\Delta\lambda)_{\min}} = 0.97 mS.$$



10.12 光学薄膜

多次干涉正入射时:

$$r_1 = \frac{n_0 - n}{n_0 + n}, \quad r_2 = \frac{n - n_g}{n + n_g}.$$

单层增透膜:

$$n < n_g, \quad nh = \frac{\lambda_0}{4}, \quad \delta = \pi, \quad n = \sqrt{n_0 n_g} \Rightarrow \rho \rightarrow 0.$$

单层增反膜:

$$n > n_g, \quad nh = \frac{\lambda_0}{4};$$

$nh = \frac{\lambda_0}{4}$, 增反效果最好, $n \uparrow, \rho_{\lambda_0} \uparrow$ 。

半波长膜:

$$nh = \frac{\lambda_0}{2},$$

涂没涂一样。



10.2 选填题

题 10-1 (2005, 迈克耳孙介质池)

知识点: 插入介质引起的条纹移动

原题: 波长 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ 。迈克耳孙干涉仪一臂中有长 $d = 50 \text{ cm}$ 的真空气室, 充入某气体后条纹移动 $N = 112$ 条, 求气体折射率。

解析: 介质池只被光单程还是往返通过, 必须按装置判断。该讲义题采用有效光程变化 $\Delta = (n-1)d$; 若介质池在普通迈克耳孙一臂且光往返通过, 应写 $\Delta = 2(n-1)d$ 。按原题讲义约定:

$$N\lambda = (n-1)d \Rightarrow n = 1 + \frac{N\lambda}{d} = 1 + \frac{112 \times 589.3 \times 10^{-9}}{0.50} = 1.000132.$$

答案: $n = 1.000132$ (按讲义给定的单程有效光程模型)。

用到的公式: $N\lambda = \Delta\text{OPL}$; 若往返通过厚度 d , 则 $\Delta\text{OPL} = 2(n-1)d$ 。

题 10-2 (2005, 薄膜填空)

知识点: 光学厚度、增透作用与可见反射极大

原题: 一层薄膜的光学厚度为 $nh = 5\lambda_0/4$, 其中 $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ 。问该膜的作用, 并求可见光区 $380\text{--}780 \text{ nm}$ 内反射率极大的波长。

解析: 对设计波长, $nh = 5\lambda_0/4$ 与四分之一波厚只差整波厚, 因此相位作用与 $\lambda_0/4$ 相同, 可作增透膜; 理想零反射还需折射率匹配。题中按反射极大条件 $2nh = m\lambda$:

$$2nh = \frac{5}{2}\lambda_0 = 1375 \text{ nm}, \quad \lambda_m = \frac{1375}{m} \text{ nm}.$$

$m = 2$ 得 687.5 nm , $m = 3$ 得 458.3 nm , 均在可见区; 题若问“最大波长”, 取 687.5 nm 。

答案: 相位上等效四分之一波增透膜; 可见反射极大为 687.5 nm 和 458.3 nm , 其中最大波长 687.5 nm 。

用到的公式: $2nh = m\lambda$; $nh = (2q+1)\lambda_0/4$ 。

题 10-3 (两近邻谱线, 填空综合)

知识点: 双缝条纹间距、可见度周期与光栅分辨本领

原题: 单谱线波长 500 nm , 杨氏双缝间距 5 mm , 屏距 2 m 。加磁场后分裂为等强两谱线; 第 0 级最清晰, 第 125 级最不清晰, 第 250 级重新最清晰。求条纹间距、两谱线间隔; 若用一级光栅分辨两线, 至少照亮多少条刻线?

解析: 条纹间距

$$\Delta x = \frac{\lambda D}{d} = \frac{500 \times 10^{-9} \times 2}{5 \times 10^{-3}} = 2.0 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.20 \text{ mm}.$$

第 125 级最模糊表示两谱线相对错开半个条纹:

$$125 \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{1}{2} \Rightarrow \Delta\lambda = \frac{\lambda}{250} = 2 \text{ nm}.$$

光栅瑞利判据 $\lambda/\Delta\lambda = mN$, 一级 $m = 1$:

$$N_{\min} = \frac{500}{2} = 250.$$

答案: $\Delta x = 0.20 \text{ mm}$; $\Delta \lambda = 2 \text{ nm}$; $N_{\min} = 250$ 条。

用到的公式: $\Delta x = \lambda D/d$; 最模糊条件 $m\Delta\lambda/\lambda = 1/2$; $\mathcal{R} = mN$ 。

题 10-4 (相干条件, 选择)

知识点: 干涉项存在的条件

原题: 两束单色光频率相同、相位差恒定, 但偏振方向互相垂直。叠加后的总强度:

- A. 一定有清晰干涉条纹
- B. 无干涉项, 等于两束强度之和
- C. 处处为零
- D. 只取决于光程差

解析: 矢量场的干涉项正比于 $\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2^*$ 。正交偏振的点积为零, 即使相位稳定也无强度条纹。

答案: B。

用到的公式: $I = I_1 + I_2 + 2 \operatorname{Re}(\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{E}_2^*)$ 。

题 10-5 (可见度, 填空)

知识点: 强度不等造成的条纹对比度

原题: 两束完全相干光强度比 $I_1 : I_2 = 4 : 1$, 则条纹可见度为_____, 暗纹最小强度与亮纹最大强度之比为_____。

解析: 令振幅比 2 : 1, 则

$$I_{\max} = (2 + 1)^2 = 9, \quad I_{\min} = (2 - 1)^2 = 1,$$

故 $K = (9 - 1)/(9 + 1) = 0.8$, $I_{\min}/I_{\max} = 1/9$ 。

答案: 0.8; 1/9。

用到的公式: $I_{\max, \min} = (\sqrt{I_1} \pm \sqrt{I_2})^2$ 。

题 10-6 (洛埃镜, 选择)

知识点: 反射半波损失

原题: 洛埃镜实验中, 在直达光与反射光几何光程相等的位置, 观察到:

- A. 亮纹
- B. 暗纹
- C. 无法判断
- D. 圆环

解析: 反射光由光疏介质一侧在较高折射率镜面反射, 产生 π 相位突变。几何光程差为零时总相位差仍为 π , 所以为暗纹。

答案: B。

用到的公式: $\delta = 2\pi\Delta/\lambda + \pi$ 。

题 10-7 (空间相干, 填空)

知识点: 扩展光源大小对可见度的影响

原题：保持波长和光源到双缝距离不变，增大线光源宽度，则空间相干宽度将_____，条纹可见度通常_____。

解析：不同光源点产生平移条纹，相加后互相洗平。 $b_c \sim \lambda L/a$ ，光源宽度 a 增大，相干宽度减小。

答案：减小；降低。

用到的公式： $b_c \sim \lambda L/a$ 。

题 10-8（劈尖条纹，填空）

知识点：条纹间距与介质折射率

原题：空气劈尖反射条纹间距为 Δx_0 。若劈尖中充满折射率 n 的透明液体，劈角不变，则新条纹间距为_____；条纹变_____。

解析：

$$\Delta x = \frac{\lambda}{2n\alpha} = \frac{\Delta x_0}{n}.$$

$n > 1$ ，故条纹更密。

答案： $\Delta x_0/n$ ；密。

用到的公式： $\Delta x = \lambda/(2n\alpha)$ 。

题 10-9（牛顿环，选择）

知识点：反射牛顿环中心与液体影响

原题：理想接触的空气膜反射牛顿环中心为暗。向间隙注入折射率 $n > 1$ 的液体后，同一级暗环半径：

- A. 增大 n 倍 B. 增大 $\sqrt{n}$ 倍
C. 减小到 $1/\sqrt{n}$ D. 不变

解析：液体膜暗环满足 $r_m^2 = mR\lambda/n$ ，所以 $r_m = r_{m,\text{air}}/\sqrt{n}$ 。

答案：C。

用到的公式： $r_m^2 = mR\lambda/n$ 。

题 10-10（迈克耳孙镜移，填空）

知识点：往返光程与条纹数

原题：波长 632.8 nm 的光照明迈克耳孙干涉仪。一面镜沿光轴移动 0.1582 mm，则经过视场中心的条纹数为_____。

解析：

$$N = \frac{2\Delta d}{\lambda} = \frac{2 \times 0.1582 \times 10^{-3}}{632.8 \times 10^{-9}} = 500.$$

答案：500 条。

用到的公式： $N = 2\Delta d/\lambda$ 。

题 10-11 (F-P, 选择)

知识点: 反射率对透射峰的影响

原题: 保持 F-P 腔长、折射率和入射角不变, 提高两反射面的反射率 R , 则:

- A. 相邻透射峰间隔必然增大
- B. 透射峰变尖, 精细度提高
- C. 干涉级次变为零
- D. 所有波长均完全透射

解析: R 增大使系数 $F = 4R/(1-R)^2$ 增大, 峰半宽减小; 峰位置仍由 $2nh \cos t = m\lambda$ 决定。

答案: B。

用到的公式: $I_t/I_0 = [1 + F \sin^2(\delta/2)]^{-1}$, $\mathcal{F} = \pi\sqrt{R}/(1-R)$ 。

题 10-12 (增透膜, 填空)

知识点: 四分之一波膜的相位与振幅条件

原题: 空气 $n_0 = 1$ 、基底 $n_s = 1.52$ 。单层理想增透膜的最佳折射率为_____; 设计波长 550 nm 时, 膜的最小物理厚度为_____。

解析:

$$n_1 = \sqrt{n_0 n_s} = \sqrt{1.52} = 1.233, \quad h = \frac{\lambda_0}{4n_1} = 111.5 \text{ nm}.$$

答案: $n_1 \approx 1.233$; $h \approx 111.5 \text{ nm}$ 。

用到的公式: $n_1 = \sqrt{n_0 n_s}$, $n_1 h = \lambda_0/4$ 。

10.3 大题完整过程

大题 10-1 | 平行平板反射等倾干涉

原题: 折射率 $n = 1.50$ 、厚度 $h = 1.00 \text{ mm}$ 的平行平板置于空气中, 用波长 $\lambda_0 = 600 \text{ nm}$ 的单色光照明, 在焦距 $f = 200 \text{ mm}$ 的透镜后焦面观察反射等倾条纹。已知中心恰为暗纹, 求从中心向外第 p 个暗环的近轴半径, 并计算第一暗环半径。

已知与目标: 平板厚度固定, 条纹由倾角分级。空气—平板两反射光之间有一次半波损失, 反射暗纹可写成 $2nh \cos t = m\lambda_0$ 。

第一步: 确定中心级次。中心 $t = 0$, 故

$$m_0 = \frac{2nh}{\lambda_0} = \frac{2 \times 1.5 \times 1.00 \times 10^{-3}}{600 \times 10^{-9}} = 5000.$$

第二步: 把向外第 p 环写成级次降低。离开中心后 t 增大、 $\cos t$ 减小, 所以暗纹级次为 $m = m_0 - p$:

$$2nh \cos t_p = (m_0 - p)\lambda_0.$$

近轴时 $\cos t_p \approx 1 - t_p^2/2$, 减去中心条件 $2nh = m_0\lambda_0$:

$$nh t_p^2 = p\lambda_0.$$

第三步：由折射角换到后焦面半径。小角度斯涅尔定律给 $i_p \simeq nt_p$ ，透镜后焦面 $r_p \simeq fi_p$ ，故

$$r_p^2 = f^2 n^2 t_p^2 = \frac{f^2 np \lambda_0}{h}, \quad r_p = f \sqrt{\frac{np \lambda_0}{h}}.$$

$p = 1$ 时

$$r_1 = 0.200 \sqrt{\frac{1.5 \times 600 \times 10^{-9}}{1.00 \times 10^{-3}}} = 6.00 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

结果： $r_p = f \sqrt{np \lambda_0 / h}$ ；第一暗环半径 $r_1 = 6.00 \text{ mm}$ 。

易错点：向外走时 $\cos t$ 变小，所以干涉级次降低；不能把第 p 环误写成 $m_0 + p$ 。等倾环定域在无穷远，观察面应是透镜后焦面。

大题 10-2 | 四分之一波单层增透膜

原题：在空气 $n_0 = 1.00$ 与无吸收玻璃基底 $n_s = 1.52$ 之间镀一层无吸收膜，要求正入射、设计波长 $\lambda_0 = 550 \text{ nm}$ 时理想零反射。求膜层折射率与最小物理厚度，并说明两个条件各自解决什么问题。

第一步：相位条件。当 $n_0 < n_1 < n_s$ 时，两界面反射都发生 π 相变，界面相变之差为零。要使两束反射光反相，膜内往返传播相位应为奇数倍 π ：

$$\frac{2\pi}{\lambda_0} (2n_1 h) = (2q + 1)\pi \Rightarrow n_1 h = \frac{(2q + 1)\lambda_0}{4}.$$

取 $q = 0$ 得最薄膜层。

第二步：振幅条件。正入射时两界面振幅反射系数的绝对值要相等：

$$\left| \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1} \right| = \left| \frac{n_1 - n_s}{n_1 + n_s} \right|.$$

在 $n_0 < n_1 < n_s$ 下化简得

$$n_1^2 = n_0 n_s, \quad n_1 = \sqrt{n_0 n_s} = \sqrt{1.52} = 1.233.$$

第三步：求最小物理厚度。

$$h_{\min} = \frac{\lambda_0}{4n_1} = \frac{550 \text{ nm}}{4 \times 1.233} = 111.5 \text{ nm}.$$

结果： $n_1 = 1.233$ ， $h_{\min} = 111.5 \text{ nm}$ 。四分之一波光学厚度解决相位相消，几何平均折射率解决振幅匹配。

易错点：仅有 $n_1 h = \lambda_0 / 4$ 不能保证零反射；若实际材料折射率不等于 $\sqrt{n_0 n_s}$ ，只能减反。式中的 λ_0 是真空设计波长， h 是物理厚度。